



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 7 по дисциплине «Проектирование рекомендательных систем»

Тема Алгоритмы поиска лидеров сообществ

Студент Сапожков А.М.

Группа ИУ7-33М

Преподаватель Быстрицкая А.Ю.

Москва, 2025

1 Краткое описание модели с линейными порогами

Модель с линейными порогами (Linear Threshold Model, LTM) — это модель распространения влияния в графах, где каждому узлу назначается порог активации. Узел активируется, если доля его активных соседей превышает назначенный порог. Для выбора k наиболее влиятельных узлов применяется жадный алгоритм, максимизирующий ожидаемое количество активированных узлов. Процесс проводится итерационно до достижения состояния равновесия. Модель оценивает способность узлов вызывать каскадные активации и может использоваться для анализа влияния внутри выявленных сообществ.

2 Особенности реализации алгоритма

В качестве языка программирования для реализации алгоритмов был выбран язык программирования Python, разработка велась в среде Jupyter Notebook, позволяющей выполнять программу поэтапно, выводя на экран промежуточные результаты вычислений.

Для построения рекомендательной системы использовался датасет подписок на видеохостинге YouTube, содержащий граф из 1 134 890 узлов и 2 987 624 рёбер. Средняя степень вершин равна 5.27.

В рассматриваемом графе были выделены сообщества по алгоритму распространения меток (Label Propagation Algorithm, LPA)). В 10 самых больших сообществах были выделены по 3 самых влиятельных узла при помощи модели с линейными порогами (Linear Threshold Model, LTM).

3 Результаты исследования

На рисунках 3.1-3.3 представлен процесс распространения влияния трёх самых влиятельных узлов в десятом по величине сообществе.

На рисунках 3.4-3.6 представлена визуализация 10, 9 и 8 по величине сообществ, положение самых влиятельных узлов выделено зелёным цветом.

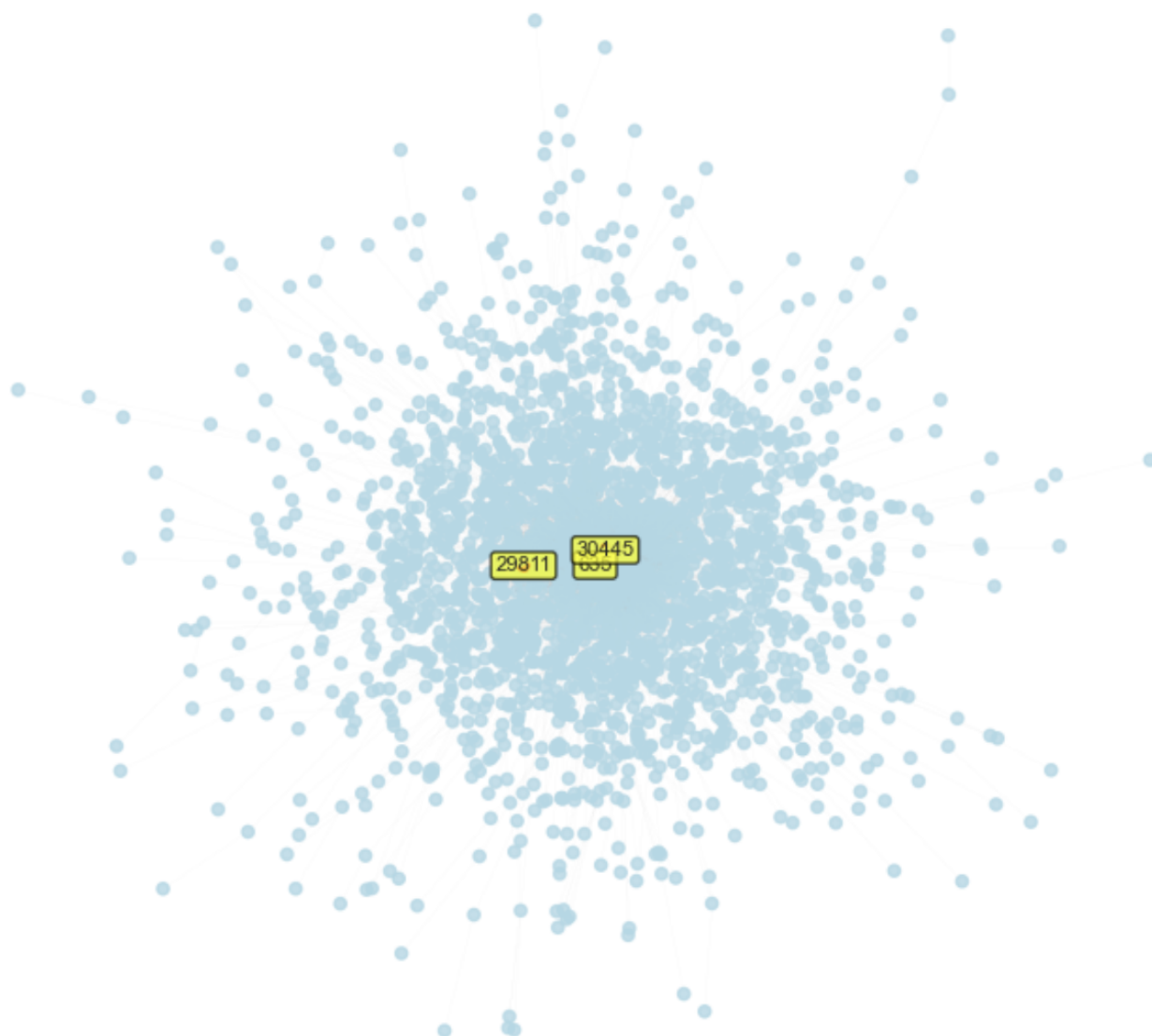


Рисунок 3.1 — Процесс распространения влияния в десятом по величине сообществе (2 382 узла), итерация 0 (только лидеры сообществ)

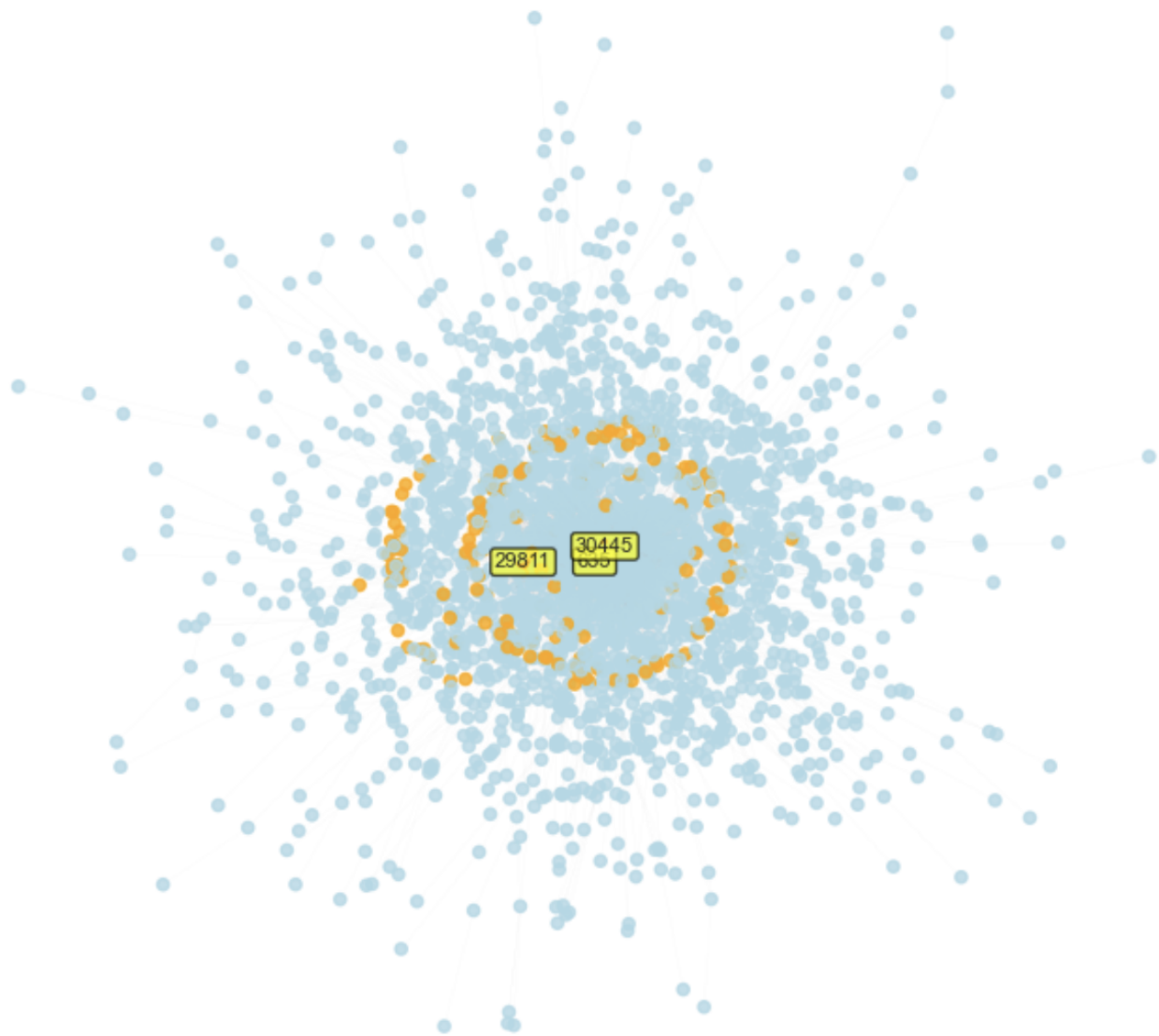


Рисунок 3.2 — Процесс распространения влияния в десятом по величине сообществе (2 382 узла), итерация 1

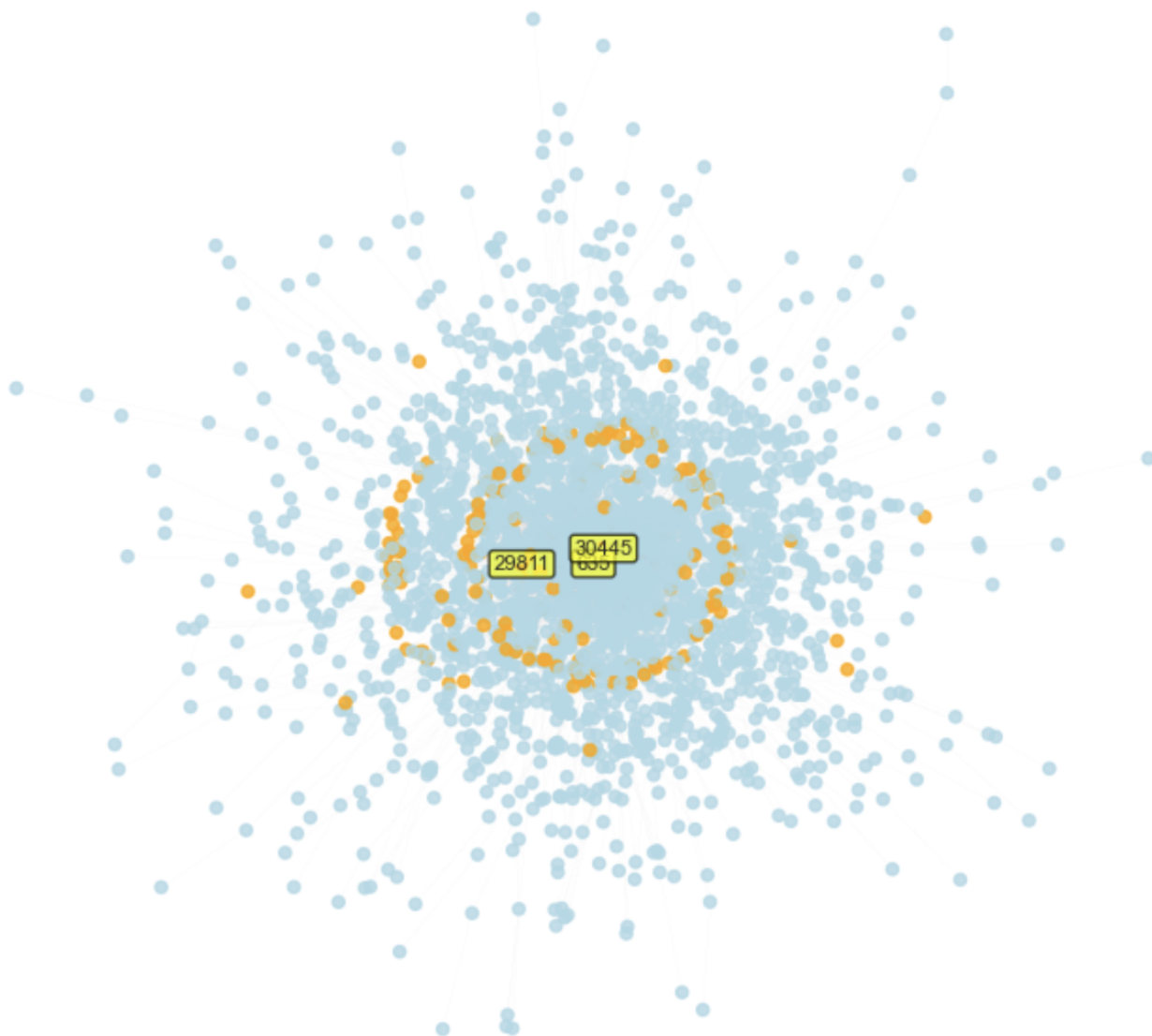


Рисунок 3.3 — Процесс распространения влияния в десятом по величине сообществе (2 382 узла), итерация 2

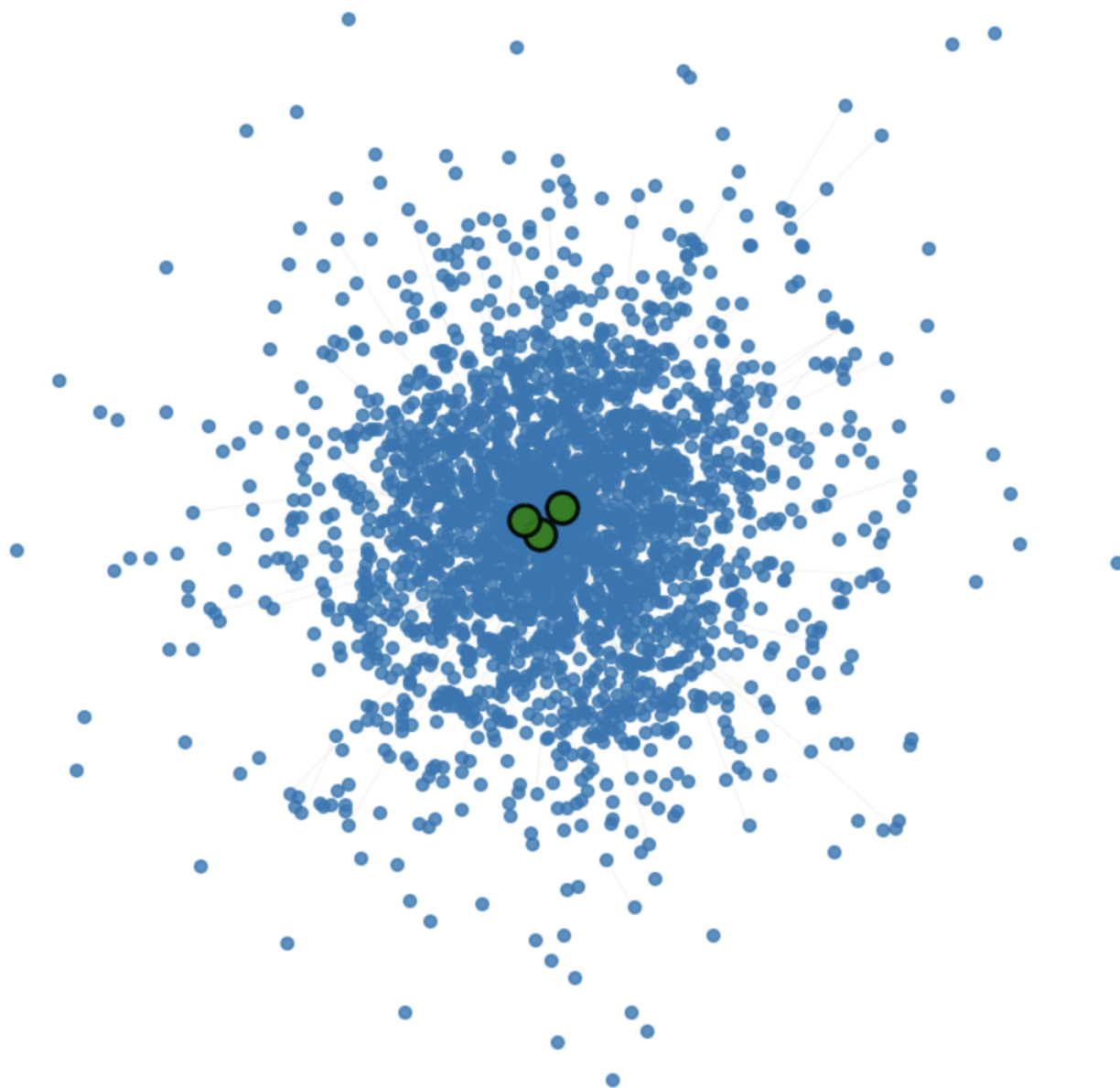


Рисунок 3.4 — Визуализация десятого по величине сообщества (2 382 узла) и трёх самых влиятельных узлов в нём (влиют на 7.0% сообщества)

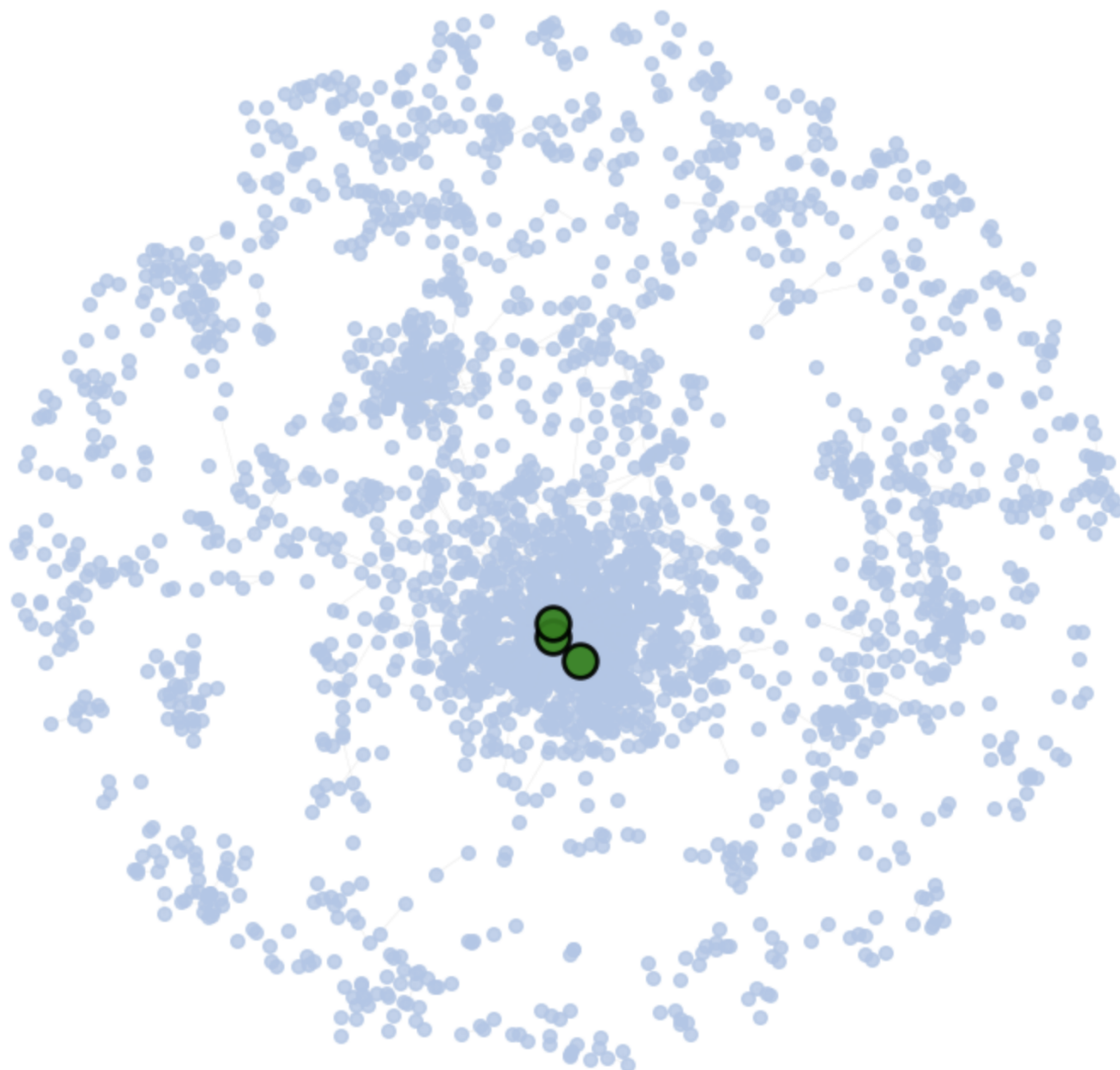


Рисунок 3.5 — Визуализация девятого по величине сообщества (2 700 узлов) и трёх самых влиятельных узлов в нём (вливают на 3.4% сообщества)

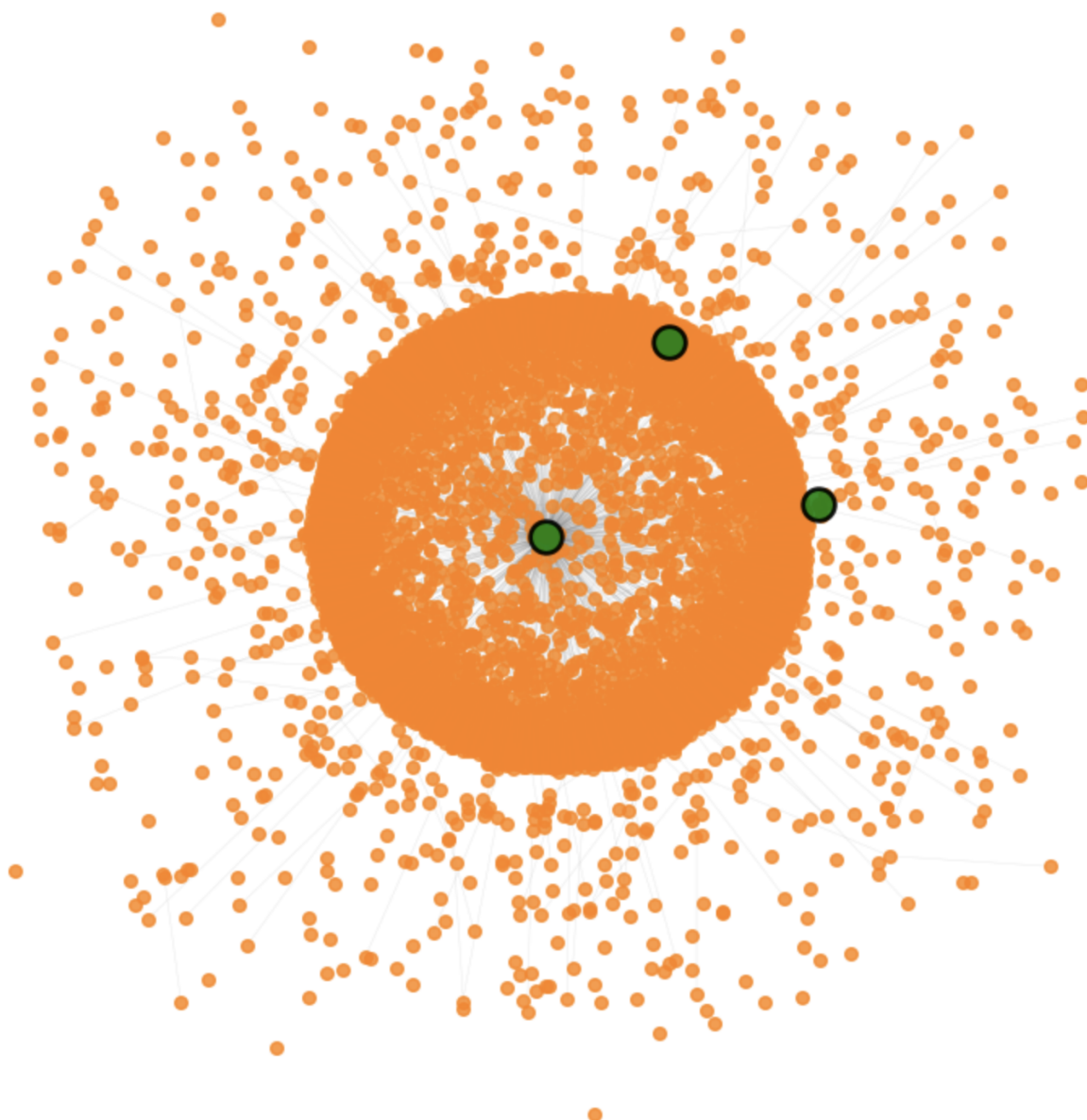


Рисунок 3.6 — Визуализация восьмого по величине сообщества (4 876 узлов) и трёх самых влиятельных узлов в нём (влиют на 80.6% сообщества)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках лабораторной работы при помощи модели с линейными порогами (Linear Threshold Model, LTM) были выделены самые влиятельные участники сообществ из графа подписок видеохостинга YouTube.

Зависимость между степенью влияния лидеров сообществ от их размеров и плотности не выявлена.